

Due Italie sulla rete: il Nord resiste, il Sud rischia il collasso silenzioso

L'indice SSI v4.0.2, sviluppato da Ikenga su 4.293 cabine primarie nazionali, misura per la prima volta in modo auditabile la vulnerabilità strutturale della rete italiana — e, con la nuova dimensione H (v4.6), la traduce nella sua conseguenza umana. Risultato: il Sud concentra l'intero 20,3 % di cabine ad alto rischio, mentre tutto il Nord resta sotto la soglia. Dietro ogni cabina c'è un bacino di utenti con esposizione misurabile: pazienti in dialisi, famiglie in povertà energetica grave, servizi pubblici ormai solo digitali. Il PNRR RepowerEU ha uno strumento nuovo per allocare i fondi di resilienza elettrica.

Di Ikenga / SSI Index in collaborazione con [Il Sole 24 Ore](#) · Aprile 2026

Quando Milano perde corrente, la città si adatta: i generatori di emergenza partono, il lavoro passa in remoto, gli ospedali mantengono la catena del freddo. Quando Crotone perde corrente, l'ipotermia diventa una questione clinica, la dialisi si ferma, i vaccini si degradano, le scuole chiudono. Nel 2027, quando la stessa cabina porterà con sé anche l'acqua, i centri dialisi perderanno insieme elettricità e acqua sterile. Entro il 2028, quando porterà via il compute, si fermeranno in parallelo la telemedicina e l'accesso digitale ai servizi pubblici — oggi non più un canale di backup, ma l'unico mezzo di relazione fra cittadino e Stato. È la stessa rete, ma non sono le stesse conseguenze. Eppure i framework di rischio infrastrutturale oggi in uso — SAIDI/SAIFI, CDP Power, MSCI ESG, GRESB — trattano le due cabine come equivalenti. L'indice SSI di Ikenga nasce per colmare quel vuoto.

Il quadro nazionale, in quattro numeri

L'aggiornamento di Q1 2026 del SSI Index conferma e quantifica l'iniquità geografica della rete italiana. Su 4.293 cabine primarie analizzate con 10.000 iterazioni Monte Carlo ciascuna, 873 (20,3 %) ricadono nella fascia di rischio High; 3.102 (72,3 %) nella fascia Medium; 318 (7,4 %) nella fascia Low. Nessuna cabina italiana raggiunge oggi la soglia Critical.

Ma l'aggregato nazionale maschera una frattura territoriale netta. Tutte le 873 cabine High-risk si trovano in sei regioni del Mezzogiorno: Calabria (85,2 % High), Sicilia (76,8 %), Sardegna (76,6 %), Campania (72,2 %), Puglia (47,6 %), Molise (44,1 %), Basilicata (41,8 %) e Abruzzo (29,5 %). Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Piemonte, Toscana, Trentino-Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Umbria, Valle d'Aosta: 0 %.

Le cinque cabine più vulnerabili d'Italia (Q1 2026)

Rank	Cabina primaria	Comune (prov.)	Regione	R SSI mediano
1	Calusia	Caccuri (KR)	Calabria	0.731
2	Sub_10832	Mileto (VV)	Calabria	0.730
3	Pepizza	Maida (CZ)	Calabria	0.721
4	Soveria Mannelli	Soveria Mannelli (CZ)	Calabria	0.719
5	Castiglione FS	Rende (CS)	Calabria	0.704

Fonte: Ikenga SSI v4.0.2, 10.000 iterazioni Monte Carlo per asset. L'indice R fonde Clima, Vulnerabilità demografica, Infrastruttura, Economia, Sismicità e Transizione energetica.

PERCHÉ CONTA · PNRR RepowerEU

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza stanziava 23,78 miliardi di euro alla Missione 2 (Rivoluzione verde e transizione ecologica), di cui una quota rilevante destinata al rafforzamento delle reti elettriche in vista della capacità fotovoltaica e eolica in attesa di connessione. Finora, la chiave di allocazione più granulare è la provincia (107 centroidi). Il SSI Index porta la granularità al livello di singola cabina primaria (4.293 nodi) e integra nella stessa scorecard la povertà energetica, la demografia e la sismicità — un dato CSRD Article 29a-compatibile, già in uso come prova pilota da operatori di rete italiani.

ESG, doppia materialità e la lettura CSRD

La direttiva CSRD e gli standard ESRS E1–E5 richiedono alle utility italiane di rendicontare, dal 2025, i rischi fisici da cambiamento climatico e l'impatto sociale delle infrastrutture critiche. L'SSI Index produce, da un'unica engine, sei report ESG auditabili per singola cabina, coprendo: (R1) Climate Physical Risk, (R2) Grid Equity & Social Impact, (R3) EU Taxonomy Alignment, (R4) Energy Transition Readiness, (R5) Pollution & Corrosion, (R6) Cybersecurity Exposure. È il primo framework open che fonde ingegneria di rete e impatto sociale a livello di asset — non di azienda.

Per gli operatori — da Terna alle DSO regionali — la conseguenza pratica è doppia: **(a)** un'evidenza quantitativa per giustificare la priorità degli investimenti di adeguamento al CSRD; **(b)** un benchmark trasparente per chi vuole accedere ai fondi del Just Transition Mechanism e alla nuova generazione di strumenti di green finance legati alla Tassonomia UE.

Classifica regionale Q1 2026 — le 20 regioni italiane

Regione	Cabine	R mediano	High-risk %	Pov. energ.	PIL pro-cap. (€)	Macro-area
Calabria	149	0.590	85.2%	17.8%	16.245	Sud
Sicilia	276	0.567	76.8%	18.5%	18.500	Isole
Sardegna	145	0.542	76.6%	11.5%	21.100	Isole
Campania	277	0.539	72.2%	13.3%	19.800	Sud
Puglia	361	0.492	47.6%	10.1%	20.400	Sud
Molise	34	0.475	44.1%	12.0%	20.900	Sud
Basilicata	67	0.471	41.8%	13.5%	20.200	Sud
Abruzzo	105	0.464	29.5%	8.9%	25.100	Centro
Lazio	276	0.394	2.5%	7.8%	33.500	Centro
Marche	153	0.381	0.7%	7.2%	28.200	Centro
Umbria	71	0.370	0.0%	7.5%	25.400	Centro
Liguria	112	0.365	0.0%	6.9%	32.100	Nord-Ovest
Toscana	368	0.361	0.0%	7.8%	31.200	Centro
Veneto	381	0.330	0.0%	5.9%	33.800	Nord-Est
Friuli V.G.	87	0.316	0.0%	6.4%	31.600	Nord-Est
Piemonte	257	0.311	0.0%	6.3%	31.500	Nord-Ovest
Emilia-Rom.	379	0.295	0.0%	6.3%	36.500	Nord-Est
Lombardia	748	0.290	0.0%	5.5%	39.100	Nord-Ovest

Regione	Cabine	R mediano	High-risk %	Pov. energ.	PIL pro-cap. (€)	Macro-area
Trentino-A.A.	253	0.289	0.0%	4.7%	43.800	Nord-Est
Valle d'Aosta	18	0.286	0.0%	5.1%	39.700	Nord-Ovest

R mediano: punteggio composito SSI. Povertà energetica: quota di famiglie in condizioni di disagio da utenze energetiche (Eurostat/ARERA 2024). PIL pro-capite: ISTAT, valori 2024 a prezzi correnti.

Tre letture della classifica

1. Clima batte sismica. Contro l'intuizione, la componente sismica (S) contribuisce meno alla variazione del punteggio SSI tra regioni rispetto alla componente climatica (C). Il rischio di ondate di calore, incendi e vento estremo — aggravato dalla densità demografica in età avanzata — oggi domina il differenziale Nord-Sud più del rischio tellurico.

2. La povertà energetica è un moltiplicatore, non un parametro a sé. Nelle regioni con povertà energetica oltre il 10 %, lo stesso identico blackout si traduce in un'emergenza sanitaria in giorni (non settimane). L'SSI incorpora questo fattore tramite la componente V (Vulnerability), che nelle otto regioni del Sud supera lo 0,9 — contro lo 0,13 della Lombardia.

3. La transizione energetica sposta i colli di bottiglia, non li risolve. Il componente T (Transition) raggiunge valori alti (>0,7) dove la penetrazione di generazione rinnovabile distribuita è già elevata ma la rete di evacuazione non è stata modernizzata in parallelo. È il caso specifico di numerose cabine 150 kV tra Calabria e Basilicata — dove il fotovoltaico in attesa di connessione supera ampiamente la capacità residua delle cabine a cui dovrebbe collegarsi.

La settima dimensione: chi vive dietro ogni cabina

Dal Q2 2026, l'SSI aggiunge una settima componente al proprio motore di calcolo: H (Human). Non sostituisce la Vulnerabilità demografica esistente — la estende. Mentre V resta ancorata ai dati regionali (tasso di povertà energetica, quota di anziani, pressione migratoria), H risolve dieci metriche comunitarie al bacino servito dalla singola cabina primaria. Il cambio di scala non è cosmetico: sposta la domanda da “quanto è fragile questa rete” a “chi la usa e che cosa perde se si spegne.”

Le dieci metriche si organizzano in tre archi narrativi: Vita e cura, Lavoro e autonomia, Voce e connessione. Applicate al segmento High-risk del Sud italiano, emerge un quadro che i framework ingegneristici tradizionali non producono.

Le dieci metriche H e la loro lettura sul Mezzogiorno

Cod.	Metrica H	Cosa misura	Dato Sud (indicativo Q1 2026)
H1	Life-Support Load	Pazienti con dispositivi medicali a rete elettrica (dialisi, ossigeno, CPAP)	~4,2 / 1.000 residenti (vs 1,8 al Nord)
H2	Cold-Chain Clinical Nodes	Presidi tempo-critici serviti (ICU/NICU, dialisi, banche sangue, vaccini)	32 nodi sotto cabine High-risk
H3	Child-and-Elderly Thermal-Risk Pop.	Residenti <5 e >75 anni nel bacino	24,8 % della popolazione (vs 18,2 % al Nord)
H4	Energy-Poverty Severity	Severità non rate: % di reddito destinato a utenze nel quartile basso + morosità	21 % del reddito disponibile più povero (vs 8 %)
H5	Home-Work Inflexibility	Quota di lavoratori in mansioni non telelavorabili	68 % in Calabria, 41 % in Lombardia

Cod.	Metrica H	Cosa misura	Dato Sud (indicativo Q1 2026)
H6	Caregiving Burden Index	Monoparenti con dipendenti fragili (<5, >75, disabilità)	9,4 % delle famiglie calabresi (vs 5,1 % al Nord)
H7	Digital-State Exposure	Servizi pubblici solo-online (fisco, sanità, welfare, scuola)	84 % dei servizi essenziali, stesso dato Nord-Sud
H8	Linguistic & Info-Access Gap	Adulti con bassa alfabetizzazione (digitale o linguistica)	28 % al Sud (PIAAC <livello 2)
H9	Civic Infrastructure Density	Terzi luoghi per 10.000 abitanti (biblioteche, centri civici, farmacie backup)	7,1 Sud vs 14,6 Nord
H10	Food-System Fragility	Occupati in commercio refrigerato e ristorazione per 1.000 abitanti	18,2 Sud vs 11,9 Nord — esposizione economica concentrata

Stime preliminari v4.6 su microdati ISTAT Censimento 2021, EU-SILC 2024, PIAAC 2023, OSM 2026. La versione definitiva è prevista per Q3 2026; le metriche H10 e H5 sono già in validazione con due DSO nazionali.

Il risultato implicito è che la stessa cabina primaria al Sud serve una popolazione che è insieme più fragile clinicamente, meno adattabile economicamente e con meno infrastrutture civili di riserva. L'iniquità non è della rete — è della coincidenza tra una rete fragile e una comunità che non ha margine. H rende questa coincidenza misurabile, comune per comune.

METODOLOGIA

L'SSI Index integra 95 variabili da 21 fonti pubbliche (Terna, ARERA, ISTAT, GSE, ENTSO-E, INGV, Copernicus, ISPRA, Eurostat, MiMIT, OpenStreetMap, ISO 9223, CIGRE TB 761). Il punteggio R di ogni cabina è calcolato come mediana di 10.000 simulazioni Monte Carlo su una matrice di correlazione 20×20 tra variabili. La dimensione H (v4.6, Q2 2026) aggiunge dieci metriche comunitarie al bacino servito: Life-Support Load, Cold-Chain Clinical Nodes, Child-and-Elderly Thermal-Risk Population, Energy-Poverty Severity, Home-Work Inflexibility, Caregiving Burden Index, Digital-State Exposure, Linguistic & Information-Access Gap, Civic Infrastructure Density, Food-System Fragility. L'allineamento con le liste di priorità ex-post delle utility è 89 %. Dati e codice sotto licenza Creative Commons BY-SA 4.0; dashboard live su ikengassiindex.github.io/italy.

Cosa aspettarsi nel prossimo trimestre

La versione v4.5 del SSI, prevista per fine 2027, estenderà l'indice all'accoppiamento elettricità-acqua, modellando quanto un guasto di cabina primaria degrada in parallelo la rete idrica comunale (pompaggio, depurazione, catena del freddo farmaceutica). La v5.0, fine 2028, aggiungerà la resilienza dei nodi di edge-compute — rilevante per le regioni che puntano alla digitalizzazione dei servizi pubblici senza prima aver consolidato la rete che li alimenta.

Il Mezzogiorno non ha bisogno di un altro titolo sul divario energetico. Ha bisogno di dati auditabili, asset per asset, per scegliere dove mettere i prossimi 5 miliardi di euro di fondi di resilienza — e soprattutto per sapere chi sta dietro ogni decisione. Con la dimensione H, l'SSI Index smette di essere un punteggio tecnico sulla rete e inizia a raccontare chi la rete serve. Apertamente, sotto licenza libera, con un tasso di verifica indipendente pari all'89 % delle priorità fissate dalle utility stesse.

Dati & riproducibilità

- Dataset completo: ikengassiindex.github.io/italy/ssi-data.json (4.293 cabine, 95 variabili).
- Technical Reference Document (metodologia): deposito USCO/SIAE 2026.

-
- Paper accademici submessi: Energy Policy, Energy Research & Social Science, Climate Policy, Sustainable Energy Grids & Networks.
 - Per una briefing di 20 minuti: ssi_index@ikenga.eu